

Muestreo

El segundo tema
del curso de Estadística

es el muestreo.

Vamos a estudiar ahora

qué es una muestra
y cómo obtener muestras.

Recordemos
que este vídeo es un complemento

de los resúmenes conceptuales
y del material que tenéis en el aula.

Contiene explicaciones y animaciones
para estudiar los contenidos

y os recomendamos visualizarlos
con el material

para facilitar
vuestro estudio personal.

En esta sesión introduciremos
los aspectos más relevantes

a la hora de obtener una muestra.

Primero recordaremos la distinción
entre población y muestra

y después trataremos
el muestreo aleatorio simple,

que es una técnica que asegura

que todos los individuos
de la población

tienen la misma probabilidad
de ser escogidos

y que, además, se seleccionan
de manera independiente entre ellos.

Veremos algún caso, por ejemplo,

basado
en tablas de dígitos aleatorios.

También introduciremos
el muestreo sistemático,

que es un método más simple
que el muestreo aleatorio simple.

Y después introduciremos
algunos refinamientos

que permiten incluir
dentro del diseño de la muestra

algunas de las características
de la población,

en concreto, estudiaremos
las muestras estratificadas,

por conglomerados y polietápicas.

Y también estudiaremos
el muestreo por cuotas,

donde se presenta

una forma muy pragmática

de obtener información,
una forma rápida y barata digamos.

Vamos a ver los conceptos
de población y muestra.

El conjunto de los individuos
objeto de nuestro interés

es la población.

Normalmente, no podemos acceder
a toda la población,

no puedo preguntar
a todos los habitantes de una ciudad,

son demasiados, es inviable.
Lo que hacemos es coger una muestra,

que es un subconjunto de la población
objeto del estudio.

Lo importante
es coger una muestra representativa,

una muestra que me sirva
para obtener conclusiones

sobre la población.

En caso de que la muestra

sea poco representativa
de la población,

diremos que la muestra es sesgada
o que tiene sesgo

y este sesgo acostumbra a darse
cuando algunos sectores

están más representados que otros.

Aquí hay un pequeño ejemplo
de una muestra mal construida.

En unas elecciones en EE. UU.,

una muestra con muchos individuos

pronosticó
la derrota del presidente Roosevelt,

sin embargo,
otra muestra mucho más modesta

acertó pronosticando su victoria.
¿Por qué?

Es muy fácil,
en la primera muestra se usó,

que entonces era una novedad,
el teléfono,

pero claro, solo se preguntó
a los que tenían teléfono,

con lo cual ya de entrada
la muestra estaba muy sesgada.

Los que tenían teléfono opinaban
muy diferente a los que no tenían.

Por lo tanto, este sería el caso
de una muestra mala, muy sesgada,

porque recogía opiniones de un sector

y no tenía las opiniones
de otros sectores.

Vamos a ver ahora algunas técnicas

para seleccionar buenas muestras
sin estos sesgos tan evidentes.

Diremos que hemos obtenido
una muestra aleatoria simple

cuando el proceso para obtenerla
garantiza estas propiedades:

todos los elementos de la población
tienen la misma probabilidad

de ser escogidos, es decir,
no hay favoritismos,

y los elementos se seleccionan
uno a uno y con reposición,

de manera que las selecciones

se hacen siempre
sobre el total de la población.

Es muy importante la reposición
porque si no,

cada elección sería
sobre un conjunto más pequeño.

A cambio, claro, si hay reposición,

podemos tener

elementos repetidos en la muestra.

No pasa nada.

¿Cómo podemos obtener
una muestra aleatoria simple

a partir de una población dada?
Explicaremos algunos procedimientos

para entender el concepto de muestra
y cómo escogerla.

Primero hay que conseguir una lista

de todos los individuos
de la población, el censo.

Habitualmente, asignamos un número
a cada individuo

para facilitar el trabajo.

Una vez tenemos a cada individuo
identificado por el número,

escribimos, por ejemplo, cada número
en una papeleta y hacemos un sorteo.

Introducimos las papeletas
en una urna, las mezclamos

y sacamos k papeletas una a una,
pero reintegrándolas después.

Ha de ser siempre con reemplazo.

También se puede hacer
un sorteo con bolas

a condición de que las bolas

se reintegren al bombo
una vez han salido.

Esto es normal
en este tipo de sorteo aleatorio.

Y también podemos obtener
una muestra aleatoria

utilizando
una tabla de dígitos aleatorios.

Esto se hacía antes
cuando no había tantos ordenadores

para encontrar muestras aleatorias.

Se disponía de unos números,
de unas tablas

que ya recogían
una distribución aleatoria de dígitos

y, a partir de esta tabla
de dígitos aleatorios,

se escoge un punto
por donde empezar a leer la tabla,

por ejemplo, tirando un dado

y si los individuos se identifican
con números de 3 cifras,

iremos escogiendo agrupaciones
consecutivas de números de 3 cifras

descartando las que no correspondan
a ningún individuo.

Y seguiremos haciendo lo mismo

hasta obtener
los individuos que necesitamos.

Ahora veremos un ejemplo.

Disponemos de esta tabla,

la tabla inicial
de dígitos aleatorios.

Antes había libros
de dígitos aleatorios.

Imaginemos
que queremos escoger tres individuos

en una población
de 234 personas numeradas.

¿Cómo empezaríamos?
Tiramos un dado y sale un 5.

Esto quiere decir que comenzaré
marcando la quinta persona,

el quinto individuo de la población.

Empiezo a partir de este 3,
que es el quinto número

de esta tabla de dígitos aleatorios.
A partir de aquí,

como necesito 234, marco tres.

Estos tres. Sería el número 395,

que no es válido
porque solo hay 234 personas.

Por lo tanto, lo descarto.

Los tres siguientes: sería el 034.
Este sí es un individuo

y formaría parte de la muestra,
el número 34.

Luego vendría el 057,
que también iría a la muestra,

el 562 lo descarto,

el 871 lo descarto,
el 396 lo descarto

y voy descartando
hasta que encuentro otro

que sí corresponde
a un individuo de la población,

como el 125.

Por lo tanto,
ya tendría los tres que buscaba:

el individuo 34, el 57 y el 125.

Esto es un ejemplo

de cómo utilizar
una tabla de dígitos aleatorios.

En resumen, como hemos visto,
si la tabla empieza así,

empiezo marcando
la quinta posición con un dado,

voy agrupando, de tres en tres,
los dígitos aleatorios

y solo conservo
los números que corresponden

a individuos de la población.

Finalmente,
tendremos el 34, el 57 y el 125.

Estos serían los tres individuos
que formarían parte de mi muestra.

El muestreo sistemático

es un procedimiento más simple
para obtener una muestra.

Imaginemos que queremos seleccionar
una muestra de tamaño k

de una población de N individuos.

Esto se basa
en los siguientes puntos:

se numeran los individuos
de 1 hasta N a partir del censo.

Dividimos el total de la población

por el número de individuos

a obtener, el tamaño de la muestra,

y hacemos la parte entera.

De alguna manera, distribuimos...

esta población N en k trozos

y seleccionamos al azar
un número entre 1 y m ,

que indicará el primer individuo
en formar parte de la muestra.

Luego iremos sumando m
tantas veces como haga falta

al primer individuo de la muestra

para incluir en ella a los individuos
correspondientes a esas sumas.

Es un poco difícil de explicar,
pero con un ejemplo se verá mejor.

Imaginemos que queremos obtener

una lista
de 12 estudiantes entre 1400

usando un muestreo sistemático.

Primero numeramos
los estudiantes del 1 al 1400.

Ya los tendríamos aquí numerados.

Ahora lo que hago
es dividir 1400 por 12

y me da 116.

Aquí tendríamos el individuo 116.

Luego escojo un número al azar
en este primer trozo.

Supongamos que es el 10.

Cogeríamos,
de este primer trozo, el 10

y este
ya formaría parte de la muestra.

Y ahora, haremos 10 más 116,
más 2 veces 116...

Voy sumando,
voy haciendo saltos de 116 en 116.

116, 116, 116...
Voy sumando hasta el último,

que será 10 más k menos 1 por 116.

Todos estos serán los individuos
que formarán parte de la muestra.

Es bastante sencillo:
comienzo por el 10

y voy sumando 116 hasta encontrar

todos los individuos
que necesito para mi muestra,

los k individuos

que necesito en mi muestra.

Esto sería un muestreo sistemático.

Para los otros tipos de muestreo,
cambiaremos la manera de pensar

porque no siempre se puede hacer
un muestreo aleatorio simple

y deberemos utilizar
algún tipo de muestreo

que tenga en cuenta
las características de la población.

Para hacerlo,
podemos utilizar estratos,

es decir,
colectivos donde la variable

puede tomar valores similares.

Este tipo de muestreo

será más preciso
que el aleatorio simple

y más si los individuos
de cada estrato

son muy similares entre sí

y muy diferentes a los individuos
de los otros estratos.

¿Cómo funciona
el muestreo estratificado?

Los individuos de la población
se agrupan en estratos disjuntos

y la muestra se obtiene

asignando un número de individuos
a cada estrato

y después se seleccionan
los necesarios

por muestreo aleatorio simple
dentro de cada estrato.

Y el número de individuos
que cada estrato

aporta a la muestra final

se puede decidir
según diferentes criterios.

Normalmente,
se hace proporcionalmente

al tamaño relativo del estrato.
Ahora veremos también un ejemplo.

La idea es coger estratos o grupos

y, dentro de cada grupo,

hacer un muestreo aleatorio simple

para escoger el número de individuos
que requiere ese estrato.

Tenemos un ejemplo muy sencillo.

Imaginamos que creemos
que querer o no que el AVE

pase por el aeropuerto de Barcelona
depende del sexo de la persona.

Si sabemos que en la población
el 55 por ciento son hombres

y el 45 por ciento son mujeres,

sería bueno que la muestra
tenga la misma representación

en relación a hombres y mujeres.

Por ejemplo, queremos
una muestra de 100 individuos.

Si en la población general,
el 55 por ciento son hombres

y el 45 por ciento son mujeres,
en la muestra de 100 individuos

tendría que haber 55 hombres
y 45 mujeres.

Si la muestra fuese de 200,

respetaríamos las proporciones:
110 hombres y 90 mujeres.

Luego iríamos
al estrato de los hombres

y escogeríamos al azar
con un muestreo aleatorio simple

110 hombres y 90 mujeres
del estrato de mujeres.

Esto sería
un ejemplo de estratificación.

A continuación,
vemos otro tipo de muestreo,

el muestreo por conglomerados.

¿Qué son conglomerados?

Son unidades,
normalmente físicas o geográficas,

en las que se distribuyen
los individuos de la población.

Suele ser una manera de simplificar
la recogida de información,

pero tiene algunos inconvenientes.

Si los conglomerados
son muy diferentes

y teniendo en cuenta
que no todos los conglomerados

estarán representados en la muestra,
se puede perder representatividad.

Cada conglomerado
debe contener tanta diversidad

como la propia población.
Dicho de otra manera,

en cada conglomerado

hay que representar

todas las características
de la población

y eso
no siempre es fácil de conseguir.

Vamos a ver un ejemplo.

Imaginemos que queremos una muestra

de estudiantes de institutos
de secundaria de Catalunya.

Podríamos escoger algunas comarcas
al azar, que serían los conglomerados

y, dentro de cada comarca,
algunos centros de secundaria,

que también serían conglomerados.
Así se simplifica todo,

no hay que ir a todas las comarcas,
solo a algunas

y de estas,
solo vamos a algunos centros.

Escogeríamos, por ejemplo,
el Aran, el Segrià...

Iríamos escogiendo
diferentes comarcas

y, dentro de cada una,
unos cuantos conglomerados,

que serían los centros.

Y, dentro de estos centros,
escogeríamos a los estudiantes.

Esta sería una manera de hacer
un muestreo por conglomerados.

Pero esto, como he comentado,
tiene inconvenientes,

como la pérdida de representatividad,
pero se puede hacer

el llamado muestreo polietápico,

que combina los métodos
de estratificación y de conglomerados

mejorando
la representatividad de la muestra

y manteniendo la simplicidad
de la recogida de datos.

Lo que se hace es agrupar
los conglomerados por estratos

para evitar escogerlos
poco representativos

o para evitar
dejar fuera de la muestra

conglomerados muy importantes.

En la muestra de estudiantes
de institutos, evidentemente,

hay que tener en cuenta
el número de centros de cada comarca,

ya que si nos dejamos
comarcas muy pobladas,

perderemos mucha representatividad.

Por eso aquí mejoramos la manera
de seleccionar los conglomerados

para evitar el riesgo
de dejarnos una comarca importante.

Habría que mirar las comarcas
con muchos y con pocos centros.

Deberíamos intentar
redistribuir estos conglomerados

atendiendo
al número de centros, por ejemplo.

Cuando la estratificación
no es posible o es muy cara

o si no disponemos
de una lista de la población,

se puede recurrir
al muestreo por cuotas.

Aquí se distribuyen los individuos
de la población en categorías

y se asigna un número de individuos
a cada categoría,

la proporción de los cuales
en la muestra

sea similar a la población.

Una vez calculadas las proporciones,

los entrevistadores
reciben instrucciones

sobre el número de individuos
a entrevistar de cada categoría.

Cuando los ha encontrado a todos,
ya deja de recoger datos.

En este caso,
nos fijaremos en que la muestra

respete las proporciones
de algunas características.

Esta es una manera muy habitual
de recoger información.

Veremos también ahora
un ejemplo muy sencillo.

Queremos hacer una muestra
de la población de Lleida por edades

y sabemos que el 20 por ciento
de los habitantes

son menores de 20 años.

Si queremos una muestra
de 40 individuos según esta cuota,

nos hemos de fijar
en que el 20 por ciento de 40, 8,

sean menores de 20 años.

¿Cómo lo haríamos?
Pues empezando a recoger información.

Preguntamos a una persona
y si es menor de 20 años,

sería el primer individuo
de la muestra.

Otra persona nos dice
que tiene 20 o más años,

pues sería otro individuo
a tener en cuenta.

Y vamos preguntando:
otro menor de 20, mayor de 20...

Y vamos haciendo
hasta que llegue un momento

en que tendremos ya
7 menores de 20 años

y encontramos
el octavo menor de 20 años.

Aquí, como ya tenemos la cuota llena,
a partir de ahora solo me dedicaré

a recoger datos sobre los individuos
de 20 o más años.

De los menores de 20
ya no recojo datos.

Iría aumentando la muestra
hasta encontrar

los 8 que necesito menores de 20 años

y los 32 de 20 o más años.

Este sería un ejemplo muy sencillo
de muestreo por cuotas.

Se pretende que, en la muestra,

haya la misma proporción
que en la población.

Bien, con esto hemos acabado
la introducción al muestreo.

Os recuerdo, de nuevo, que en el aula

hay un conjunto de materiales
para vuestro estudio personal.